

Modul Ajar Pertemuan 1

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE E (KELAS X)

Informasi Umum

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	E / X (Sepuluh)
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	1
Alokasi Waktu	2 JP x 45 menit (90 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi

Profil Pelajar Pancasila

Dimensi	Indikator
Bernalar Kritis	Mengidentifikasi komponen dan cara kerja sistem komputer
Mandiri	Menyelesaikan asesmen diagnostik dan kontrak belajar secara bertanggung jawab
Gotong Royong	Berdiskusi dalam kelompok kecil saat pengantar sistem komputer

Sarana & Prasarana

Sarana	Keterangan
Ruang kelas / Lab komputer	Dilengkapi proyektor/LCD
Perangkat komputer/laptop	1 unit untuk demo (atau 1 per kelompok)
Koneksi internet	Untuk akses video
Video pendek	"How a Computer Works" (3-5 menit)
Alat tulis	Spidol, papan tulis
LKPD & Bahan Ajar	Dicetak atau digital

Tujuan Pembelajaran (TP 1.5)

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
----	---

TP	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)
BK 1.5: Memahami model komputer Von Neumann	1.5.1 Mengidentifikasi komponen utama sistem komputer (input, proses, output, memori, storage) 1.5.2 Menjelaskan fungsi masing-masing komponen sistem komputer 1.5.3 Menggambarkan alur sederhana Input-Proses-Output pada contoh sehari-hari

Peta Kompetensi (Pertemuan 1)

Pertemuan 1 (Pendahuluan + Pengantar Sistem Komputer)

- └─ Bagian 1: Pendahuluan & Kontrak Belajar (25 menit)
 - └─ Perkenalan guru & siswa
 - └─ Kontrak belajar (kesepakatan kelas)
 - └─ Gambaran umum materi semester 1
 - └─ Asesmen diagnostik (kuis awal)
- └─ Bagian 2: Pengantar Sistem Komputer (50 menit)
 - └─ Memahami: Apa itu sistem komputer?
 - └─ Mengaplikasi: Identifikasi komponen & fungsinya
 - └─ Refleksi: Hubungan dengan kehidupan sehari-hari
- └─ Bagian 3: Penutup (15 menit)
 - └─ Kesimpulan
 - └─ Tindak lanjut & tugas
 - └─ Refleksi pembelajaran

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (10 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Guru memberi salam, menyapa, dan mengecek kehadiran siswa	2 menit
2. Doa bersama (dipimpin oleh ketua kelas)	1 menit
3. Ice breaking: "Tebak gambar/teka-teki tentang teknologi"	3 menit
4. Menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan ini	2 menit
5. Apersepsi: "Apa yang terjadi saat kalian menekan tombol power di laptop?"	2 menit

Bagian 1: Pendahuluan & Kontrak Belajar (25 menit)

Memahami (berkesadaran, menggembirakan)

1. Perkenalan (5 menit)

- Guru memperkenalkan diri (nama, latar belakang, kontak yang bisa dihubungi)
- Siswa diminta memperkenalkan diri secara singkat (nama, hobi, ekspektasi dari mapel Informatika)
- Opsional: permainan “2 Kebenaran 1 Kebohongan” tentang teknologi

2. **Kontrak Belajar (10 menit)**

- Guru memaparkan draft kesepakatan kelas:
 - Hadir tepat waktu (toleransi 10 menit)
 - Berpakaian rapi dan sopan
 - HP disimpan di tas selama KBM (kecuali untuk keperluan pembelajaran)
 - Aktif bertanya dan berpendapat
 - Menghargai pendapat teman
- Diskusi dan kesepakatan bersama (tuliskan di kertas karton/whiteboard)
- Semua siswa menandatangani kontrak belajar

3. **Gambaran Umum Semester 1 (5 menit)**

- Guru memaparkan peta materi semester 1 (ruang lingkup)
- Menyampaikan sistem penilaian (formatif, sumatif, PTS, PAS)
- Jadwal pertemuan dan target pembelajaran

4. **Asesmen Diagnostik - Kuis Awal (5 menit)**

- Siswa mengerjakan 5 soal diagnostik (lihat lampiran Asesmen)
- Tujuan: mengukur pengetahuan awal, bukan untuk dinilai

Bagian 2: Pengantar Sistem Komputer (50 menit)

Memahami (berkesadaran, menggembirakan) — 20 menit

5. **Pertanyaan Pemantik (5 menit)**

- Guru menunjukkan gambar komputer/laptop dan bertanya:
 - “Apa saja yang kalian lihat di gambar ini?”
 - “Menurut kalian, apa yang terjadi saat CPU bekerja?”
 - “Apa bedanya memori dengan penyimpanan?”

6. **Paparan Konsep (10 menit)**

- Menggunakan slide/bahan ajar, guru menjelaskan:
 - Definisi sistem komputer
 - Empat fungsi utama: Input, Proses, Output, Storage
 - Komponen hardware: CPU, RAM, Hard Disk, Motherboard, dll
 - Analogi sederhana: Sistem komputer seperti manusia
 - Input → Mata/Telinga (indera)
 - Proses → Otak (CPU + RAM)
 - Output → Mulut/Tangan (aksi)
 - Storage → Memori jangka panjang

7. **Video Pendukung (5 menit)**

- Menayangkan video “How a Computer Works” (3–5 menit)
- Alternatif: video dari YouTube tentang komponen komputer (gunakan yang subtitle Bahasa Indonesia)

Mengaplikasi (bermakna, menggembirakan) — 20 menit

8. **Diskusi Kelompok Kecil (10 menit)**

- Siswa dibagi ke dalam kelompok (4-5 orang)
- Setiap kelompok mendapatkan satu gambar sistem komputer (laptop, PC, smartphone, dll)
- Tugas: identifikasi komponen input, proses, output, dan storage pada gambar
- Catat hasilnya di LKPD yang disediakan

9. **Presentasi Cepat (10 menit)**

- 2-3 kelompok mempresentasikan hasil diskusi (masing-masing 3 menit)
- Kelompok lain menanggapi

Merefleksi (berkesadaran, bermakna) — 10 menit

10. **Refleksi Individu (5 menit)**

- Siswa menulis catatan refleksi di LKPD:
 - “Apa hal paling menarik yang saya pelajari hari ini?”
 - “Apa yang masih membingungkan?”
 - “Bagaimana sistem komputer membantu kehidupan sehari-hari saya?”

11. **Diskusi Refleksi Klasikal (5 menit)**

- Beberapa siswa membagikan refleksinya
- Guru memberikan penguatan dan koreksi jika perlu

Bagian 3: Penutup (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Guru merangkum poin-poin penting pembelajaran hari ini	3 menit
2. Tanya jawab (kesempatan bertanya bagi yang belum paham)	5 menit
3. Menyampaikan rencana pertemuan berikutnya (Model Von Neumann & IPO)	2 menit
4. Tugas mandiri (jika ada): baca bahan ajar tentang sejarah komputer	2 menit
5. Doa penutup & salam	3 menit

Asesmen

1. Asesmen Diagnostik (Awal Pertemuan)

Dikerjakan sebelum pembelajaran dimulai. Tidak dinilai. Tujuan: memetakan kemampuan awal siswa.

No	Soal	Jawaban
1	Sebutkan 3 perangkat keras (hardware) yang ada di komputer!	(jawaban terbuka: monitor, keyboard, mouse, CPU, dll)
2	Apa fungsi dari CPU (Central Processing Unit)?	Memproses data dan menjalankan instruksi program
3	Apa perbedaan antara RAM dan Hard Disk?	RAM: penyimpanan sementara, cepat, hilang saat mati. Hard Disk: penyimpanan permanen, lambat

No	Soal	Jawaban
4	Menurutmu, apa yang dimaksud dengan “sistem komputer”?	(jawaban terbuka: kumpulan komponen yang saling bekerja untuk mengolah data)
5	Pernahkah kamu mendengar istilah “Von Neumann”? Ya/Tidak, jelaskan!	(jawaban terbuka)

2. Asesmen Formatif (Selama Pembelajaran)

Aspek	Teknik	Waktu
Partisipasi diskusi	Observasi	Selama diskusi kelompok
LKPD	Penilaian produk	Setelah presentasi
Refleksi	Jurnal refleksi	Akhir pembelajaran

Rubrik Observasi Partisipasi Diskusi:

Kriteria	Perlu Perbaikan (1)	Cukup (2)	Baik (3)	Sangat Baik (4)
Keaktifan	Tidak aktif berbicara	Aktif jika diminta	Aktif bertanya/menjawab	Memimpin diskusi
Kerja sama	Tidak mau bekerja sama	Bekerja dalam kelompok pasif	Aktif membantu kelompok	Menjadi mediator kelompok
Ketepatan konsep	Konsep salah/kurang	Sebagian konsep benar	Konsep benar	Konsep benar & dapat dijelaskan

Lampiran

Kode	Nama File	Deskripsi
LKPD-01	LKPD_Pertemuan1	Lembar Kerja Peserta Didik
BA-01	Bahan_Ajar_Pertemuan1	Materi bacaan pengantar sistem komputer
AS-01	Asesmen_Diagnostik_Pertemuan1	Instrumen asesmen diagnostik
SL-01	Slide_Pertemuan1	Materi presentasi

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi